

Ingeniería del Conocimiento



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Curso 2025-2026

Práctica 5: Manejo de la Incertidumbre

**Jaime Corzo Galdó
Mario Líndez Martínez**

Actividad 1: Lógica por defecto

Caso	Entrada del usuario	Información	Salida
1	General	Préstamo conocido no personal	Los intereses son deducibles, con certeza por_defecto Explicacion: asumo que los intereses son deducibles porque, por defecto, los intereses de los prestamos son deducibles
2	Privado	Préstamo conocido personal, no vivienda	Los intereses no son deducibles, con certeza por_defecto Explicacion: asumo que los intereses no son deducibles porque los intereses de los prestamos personales, sin mayor informacion, no son deducibles
3	Vivienda	Préstamo personal usado para vivienda	Los intereses son deducibles, con certeza seguro Explicacion: los intereses son deducibles porque se trata de un prestamo personal empleado para comprar una vivienda
4	otro1	personal, vivienda no	Los intereses no son deducibles, con certeza por_defecto Explicacion: asumo que los intereses no son deducibles porque los intereses de los prestamos personales, sin

			mayor informacion, no son deducibles
5	otro2	personal, vivienda si	Los intereses son deducibles, con certeza seguro Explicacion: los intereses son deducibles porque se trata de un prestamo personal empleado para comprar una vivienda
6	otro3	no_personal, vivienda no	Los intereses son deducibles, con certeza por_defecto Explicacion: asumo que los intereses son deducibles porque, por defecto, los intereses de los prestamos son deducibles
7	otro4	no_lo_se, vivienda no_lo_se	Los intereses son deducibles, con certeza por_defecto Explicacion: asumo que los intereses son deducibles porque, por defecto, los intereses de los prestamos son deducibles

Caso 1

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Prestamos disponibles:
1: privado
2: vivienda
3: general

Indique el prestamo en el que esta interesado (del listado u otro): general

Los intereses son deducibles, con certeza por_defecto
Explicacion: asumo que los intereses son deducibles porque, por defecto, los intereses de los prestamos son deducibles
CLIPS> |
```

Caso 2

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Prestamos disponibles:
1: privado
2: vivienda
3: general

Indique el prestamo en el que esta interesado (del listado u otro): privado

Los intereses no son deducibles, con certeza por_defecto
Explicacion: asumo que los intereses no son deducibles porque los intereses de los prestamos personales, sin mayor informacion, no son deducibles
CLIPS>
```

Caso 3

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Prestamos disponibles:
1: privado
2: vivienda
3: general

Indique el prestamo en el que esta interesado (del listado u otro): vivienda

Los intereses son deducibles, con certeza seguro
Explicacion: los intereses son deducibles porque se trata de un prestamo personal empleado para comprar una vivienda
```

Caso 4

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Prestamos disponibles:
1: privado
2: vivienda
3: general

Indique el prestamo en el que esta interesado (del listado u otro): otro
Indique si es personal o no_personal o no_lo_se...: personal
Indique si el prestamo se emplea para comprar vivienda: si, no o no_lo_se...: no

Los intereses no son deducibles, con certeza por_defecto
Explicacion: asumo que los intereses no son deducibles porque los intereses de los prestamos personales, sin mayor informacion, no son deducibles
```

Caso 5

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Prestamos disponibles:
1: privado
2: vivienda
3: general

Indique el prestamo en el que esta interesado (del listado u otro): otro
Indique si es personal o no_personal o no_lo_se...: personal
Indique si el prestamo se emplea para comprar vivienda: si, no o no_lo_se...: si

Los intereses son deducibles, con certeza seguro
Explicacion: los intereses son deducibles porque se trata de un prestamo personal empleado para comprar una vivienda
```

Caso 6

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Prestamos disponibles:
1: privado
2: vivienda
3: general

Indique el prestamo en el que esta interesado (del listado u otro): otro
Indique si es personal o no_personal o no_lo_se...: no_personal
Indique si el prestamo se emplea para comprar vivienda: si, no o no_lo_se...: no

Los intereses son deducibles, con certeza por_defecto
Explicacion: asumo que los intereses son deducibles porque, por defecto, los intereses de los prestamos son deducibles
```

Caso 7

```

CLIPS> (run)

...Ejecutando el programa...
Préstamos disponibles:
1: privado
2: vivienda
3: general

Indique el préstamo en el que está interesado (del listado u otro): otro
Indique si es personal o no_personal o no_lo_se...: no_lo_se
Indique si el préstamo se emplea para comprar vivienda: si, no o no_lo_se...: no_lo_se

Los intereses son deducibles, con certeza por defecto
Explicación: asumo que los intereses son deducibles porque, por defecto, los intereses de los préstamos son deducibles

```

Actividad 2: Factores de Certeza

Caso	Presupuesto	< 20000 km	Trayectos largos	Remolque pesado	Ciudad	ZBE	Beneficios Cero	Recomendación
1	alto	no	no	no	si	no	no	Coche eléctrico con factor de certeza: 0.94
2	bajo	si	no	no	no	no	no	Coche de gasolina con factor de certeza: 0.88
3	bajo	no	si	no	no	no	no	Coche de gasolina con factor de certeza: 0.7
4	alto	no	si	n	si	no	si	Coche hibrido con factor de certeza: 0.6
5	bajo	si	no	no	no	si	no	Coche hibrido auto-recargable con factor de certeza: 0.71
6	medio	no	no	si	no	no	no	Coche diesel con factor de certeza: 0.5

Caso 1

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Cual es tu presupuesto? bajo/medio/alto: alto
Haces menos de 20000 km al anio? si/no: no
Haces muchos trayectos largos? si/no: no
Vas a remolcar un remolque con mucho peso? si/no: no
Circulas fundamentalmente por ciudad? si/no: si
Vas a viajar a ciudades con ZBE? si/no: no
Tu ciudad tiene beneficios para vehiculos con etiqueta Cero? si/no: no

Recomendacion: coche electrico con factor de certeza: 0.94

Explicacion:
- R6: circulas fundamentalmente por ciudad, por eso se aconseja electrico con FC 0.8
- R5: tienes presupuesto alto, por eso se aconseja electrico con FC 0.7
```

Caso 2

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Cual es tu presupuesto? bajo/medio/alto: bajo
Haces menos de 20000 km al anio? si/no: si
Haces muchos trayectos largos? si/no: no
Vas a remolcar un remolque con mucho peso? si/no: no
Circulas fundamentalmente por ciudad? si/no: no
Vas a viajar a ciudades con ZBE? si/no: no
Tu ciudad tiene beneficios para vehiculos con etiqueta Cero? si/no: no

Recomendacion: coche de gasolina con factor de certeza: 0.88

Explicacion:
- R1: haces menos de 20000 km al anio, por eso se aconseja gasolina con FC 0.6
- R4: tienes presupuesto bajo, por eso se aconseja gasolina con FC 0.7
```

Caso 3

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Cual es tu presupuesto? bajo/medio/alto: bajo
Haces menos de 20000 km al anio? si/no: no
Haces muchos trayectos largos? si/no: si
Vas a remolcar un remolque con mucho peso? si/no: no
Circulas fundamentalmente por ciudad? si/no: no
Vas a viajar a ciudades con ZBE? si/no: no
Tu ciudad tiene beneficios para vehiculos con etiqueta Cero? si/no: no

Recomendacion: coche de gasolina con factor de certeza: 0.7

Explicacion:
- R4: tienes presupuesto bajo, por eso se aconseja gasolina con FC 0.7
```

Caso 4

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Cual es tu presupuesto? bajo/medio/alto: alto
Haces menos de 20000 km al anio? si/no: no
Haces muchos trayectos largos? si/no: si
Vas a remolcar un remolque con mucho peso? si/no: no
Circulas fundamentalmente por ciudad? si/no: si
Vas a viajar a ciudades con ZBE? si/no: no
Tu ciudad tiene beneficios para vehiculos con etiqueta Cero? si/no: si
```

Recomendacion: coche hibrido con factor de certeza: 0.6

Explicacion:

- R5: tienes presupuesto alto, por eso se aconseja hibrido con FC 0.6

Caso 5

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Cual es tu presupuesto? bajo/medio/alto: bajo
Haces menos de 20000 km al anio? si/no: si
Haces muchos trayectos largos? si/no: no
Vas a remolcar un remolque con mucho peso? si/no: no
Circulas fundamentalmente por ciudad? si/no: no
Vas a viajar a ciudades con ZBE? si/no: si
Tu ciudad tiene beneficios para vehiculos con etiqueta Cero? si/no: no
```

Recomendacion: coche hibrido auto-recargable con factor de certeza: 0.71

Explicacion:

- R7: viajas a ciudades con ZBE, por eso se desaconseja hibrido auto-recargable con FC -0.3
- R1: haces menos de 20000 km al anio, por eso se aconseja hibrido auto-recargable con FC 0.8

Caso 6

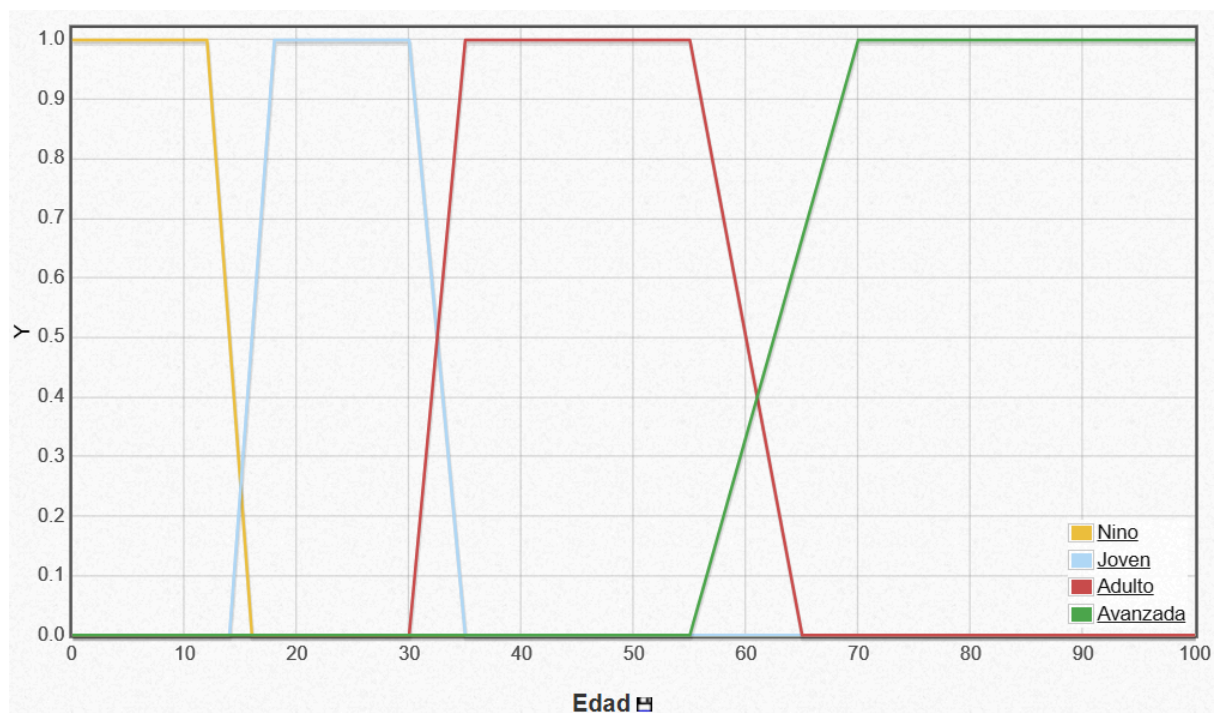
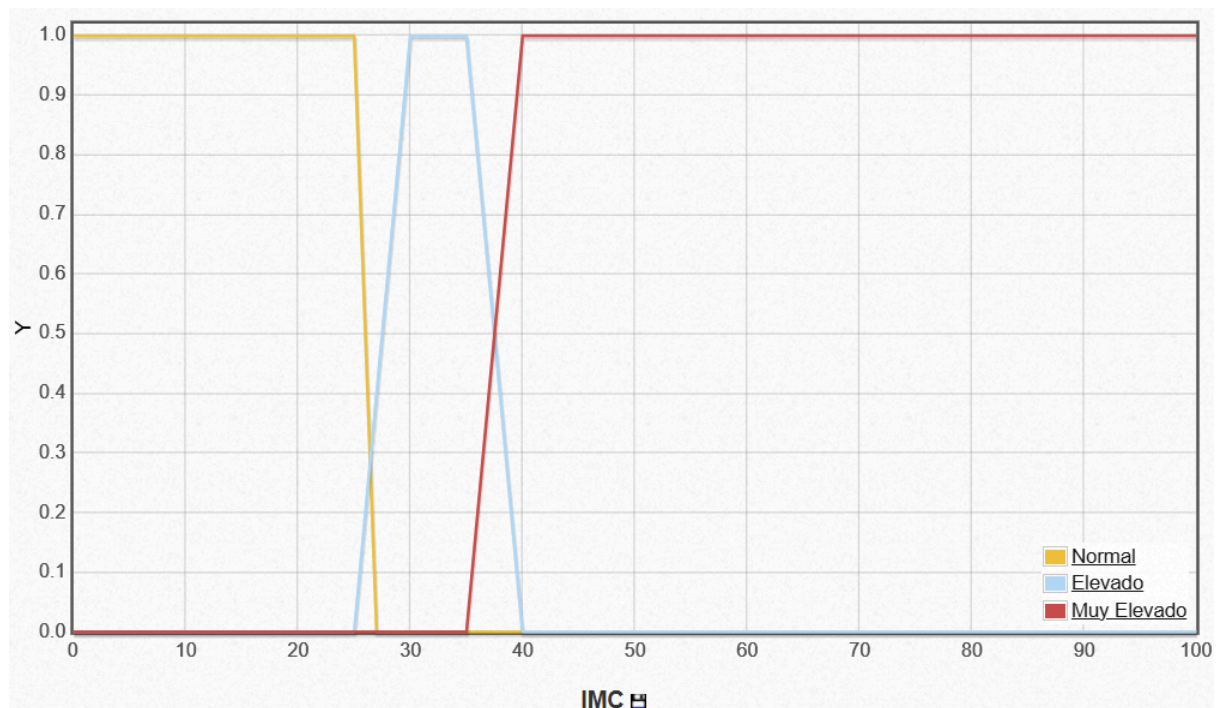
```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Cual es tu presupuesto? bajo/medio/alto: medio
Haces menos de 20000 km al anio? si/no: no
Haces muchos trayectos largos? si/no: no
Vas a remolcar un remolque con mucho peso? si/no: si
Circulas fundamentalmente por ciudad? si/no: no
Vas a viajar a ciudades con ZBE? si/no: no
Tu ciudad tiene beneficios para vehiculos con etiqueta Cero? si/no: no
```

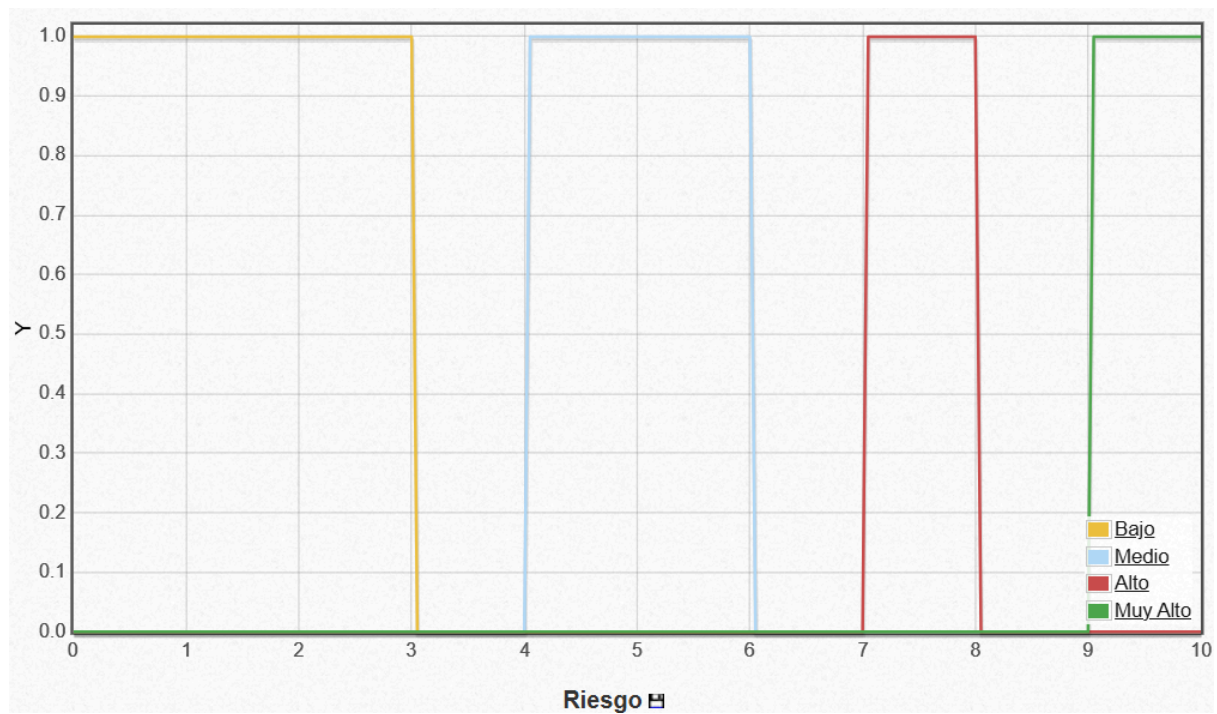
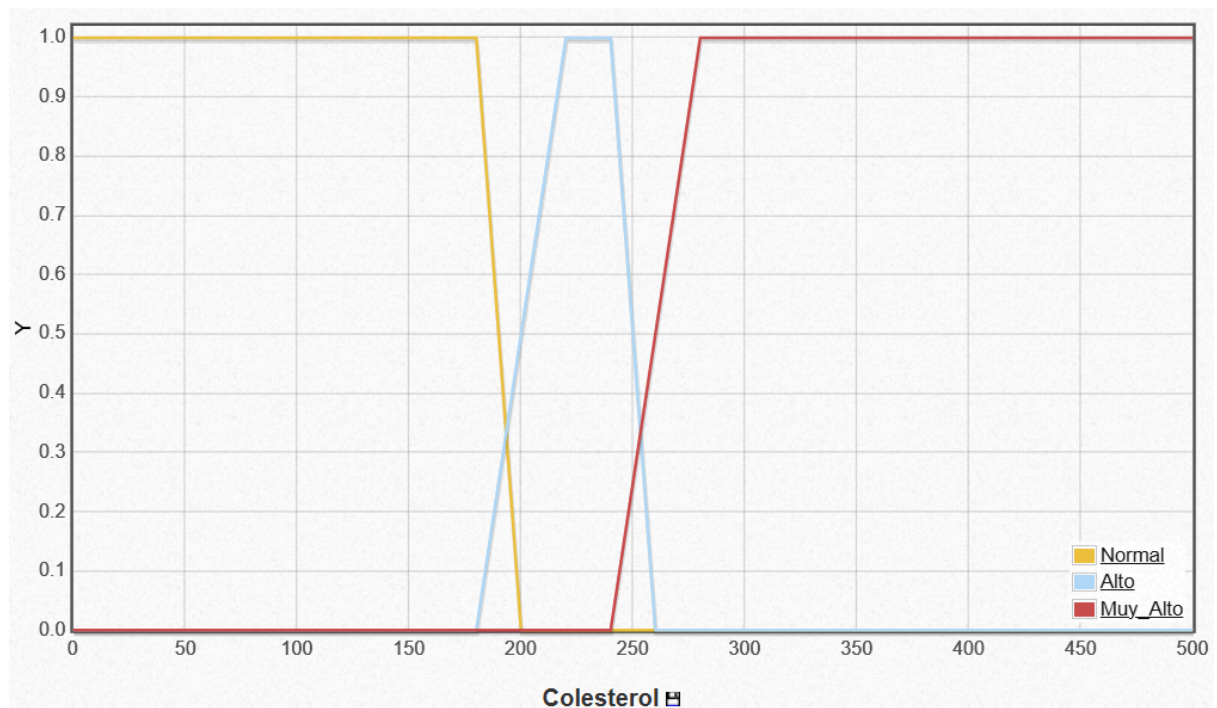
Recomendacion: coche diesel con factor de certeza: 0.5

Explicacion:

- R2: vas a remolcar mucho peso, por eso se aconseja diesel con FC 0.5

Actividad 3: Lógica Difusa





Caso	IMC	Edad	Colesterol	Regla principal aplicada	Riesgo esperado
1	20	30	200	Colesterol alto -> riesgo alto	7.5
2	28	35	180	IMC elevado + colesterol normal -> riesgo medio	5.0
3	28	70	180	IMC elevado + edad avanzada -> riesgo alto	12.5

4	36	40	180	IMC muy elevado -> riesgo muy alto	5.9
5	23	30	180	En otro caso -> riesgo bajo	1.5
6	32	68	245	Varias reglas: IMC elevado, edad avanzada, IMC muy elevado y colesterol muy alto	7.64

Caso 1

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Indique el IMC: 20
Indique la edad: 30
Indique el colesterol total: 200
```

Se va a aplicar la regla: R4: Si el colesterol es alto, el riesgo de infarto es alto
Con grado de cumplimiento 0.5

Aplicando esta(s) regla(s), el valor de riesgo es 7.5

Caso 2

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Indique el IMC: 28
Indique la edad: 35
Indique el colesterol total: 180
```

Se va a aplicar la regla: R1: Si el IMC es elevado pero tiene el colesterol normal, el riesgo de infarto es medio
Con grado de cumplimiento 0.6

Aplicando esta(s) regla(s), el valor de riesgo es 5.0

Caso 3

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Indique el IMC: 28
Indique la edad: 70
Indique el colesterol total: 180
```

Se va a aplicar la regla: R1: Si el IMC es elevado pero tiene el colesterol normal, el riesgo de infarto es medio
Con grado de cumplimiento 0.6

Se va a aplicar la regla: R2: Si el IMC es elevado y la edad es avanzada, el riesgo de infarto es alto
Con grado de cumplimiento 0.6

Aplicando esta(s) regla(s), el valor de riesgo es 12.5

Caso 4

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Indique el IMC: 36
Indique la edad: 40
Indique el colesterol total: 180
```

Se va a aplicar la regla: R1: Si el IMC es elevado pero tiene el colesterol normal, el riesgo de infarto es medio
Con grado de cumplimiento 0.8

Se va a aplicar la regla: R3: Si el IMC es muy elevado, el riesgo de infarto es muy alto
Con grado de cumplimiento 0.2

Aplicando esta(s) regla(s), el valor de riesgo es 5.9

Caso 5

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Indique el IMC: 23
Indique la edad: 30
Indique el colesterol total: 180
```

Se va a aplicar la regla: R6: En otro caso, el riesgo de infarto es bajo
Con grado de cumplimiento 1

Aplicando esta(s) regla(s), el valor de riesgo es 1.5

Caso 6

```
CLIPS> (run)
...Ejecutando el programa...
Indique el IMC: 32
Indique la edad: 68
Indique el colesterol total: 245
```

Se va a aplicar la regla: R5: Si el colesterol es muy alto, el riesgo de infarto es muy alto
Con grado de cumplimiento 0.13

Se va a aplicar la regla: R4: Si el colesterol es alto, el riesgo de infarto es alto
Con grado de cumplimiento 0.75

Se va a aplicar la regla: R2: Si el IMC es elevado y la edad es avanzada, el riesgo de infarto es alto
Con grado de cumplimiento 0.87

Aplicando esta(s) regla(s), el valor de riesgo es 7.64

Actividad 4: Razonamiento Probabilístico

1. Indicar las distribuciones de probabilidad que ha establecido en el sistema.

Variable	Valor	Probabilidad
Edad	joven	0.35
Edad	mediana	0.40
Edad	mayor	0.25
Comió pasta ayer	sí	0.30
Comió pasta ayer	no	0.70

Tabla 1: Probabilidades a priori de los factores

Edad	Comió pasta ayer	P(gusta pasta = sí)	P(gusta pasta = no)
joven	sí	0.75	0.25
joven	no	0.65	0.35
mediana	sí	0.70	0.30
mediana	no	0.55	0.45
mayor	sí	0.55	0.45
mayor	no	0.45	0.55

Tabla 2: Probabilidad de que le guste comer pasta según factores

Gusta pasta	Restaurantes italianos	Probabilidad
sí	sí	0.85
sí	no	0.15
no	sí	0.20
no	no	0.80

Tabla 3: Probabilidad de que le gusten los restaurantes italianos si le gusta la pasta

Gusta pasta	Frecuencia pasta	Probabilidad
sí	esporádicamente	0.15
sí	habitualmente	0.45
sí	frecuentemente	0.40
no	esporádicamente	0.70
no	habitualmente	0.25
no	frecuentemente	0.05

Tabla 4: Probabilidad de frecuencia con la que come pasta si le gusta la pasta

2. Mostrar la probabilidad de que a una persona le gustaría comer pasta si es joven, no comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos y come pasta esporádicamente.

Nos da una probabilidad de que quiera comer pasta de 0.6284

```
CLIPS> (run)
Sistema probabilístico para calcular si a una persona le gustaria comer pasta
Responda usando las opciones indicadas.

Edad: 1=joven, 2=mediana, 3=mayor, 4=desconocido: 1
Comio pasta ayer? 1=si, 2=no, 3=desconocido: 2
Le gustan los restaurantes italianos? 1=si, 2=no, 3=desconocido: 1
Frecuencia con la que come pasta: 1=esporadicamente, 2=habitualmente, 3=frecuentemente, 4=desconocido: 1

Resultado del razonamiento probabilístico:
Probabilidad de que le guste comer pasta: 0.6284
Probabilidad de que no le guste comer pasta: 0.3716
```

3. Mostrar la probabilidad de que a una persona no le gustaría comer pasta si es mayor, comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos y come pasta frecuentemente.

La probabilidad de que no le gustaria comer pasta es de 0.0235

```
CLIPS> (run)
Sistema probabilístico para calcular si a una persona le gustaria comer pasta
Responda usando las opciones indicadas.

Edad: 1=joven, 2=mediana, 3=mayor, 4=desconocido: 3
Comio pasta ayer? 1=si, 2=no, 3=desconocido: 1
Le gustan los restaurantes italianos? 1=si, 2=no, 3=desconocido: 1
Frecuencia con la que come pasta: 1=esporadicamente, 2=habitualmente, 3=frecuentemente, 4=desconocido: 3

Resultado del razonamiento probabilístico:
Probabilidad de que le guste comer pasta: 0.9765
Probabilidad de que no le guste comer pasta: 0.0235
```

4. Mostrar la probabilidad de que a una persona le gustaría comer pasta si no sabemos su edad, no comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos y come pasta frecuentemente.

La probabilidad de que quiera comer pasta es de 0.9774

CLIPS> (run)

Sistema probabilístico para calcular si a una persona le gustaria comer pasta
Responda usando las opciones indicadas.

Edad: 1=joven, 2=mediana, 3=mayor, 4=desconocido: 4

Comio pasta ayer? 1=si, 2=no, 3=desconocido: 2

Le gustan los restaurantes italianos? 1=si, 2=no, 3=desconocido: 1

Frecuencia con la que come pasta: 1=esporadicamente, 2=habitualmente, 3=frecuentemente, 4=desconocido: 3

Resultado del razonamiento probabilístico:

Probabilidad de que le guste comer pasta: 0.9774

Probabilidad de que no le guste comer pasta: 0.0226

Caso	Datos introducidos	Probabilidad pedida	Resultado
1	joven, no comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos, come pasta esporádicamente	$P(\text{gusta pasta} = \text{sí})$	0.6284
2	mayor, comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos, come pasta frecuentemente	$P(\text{gusta pasta} = \text{no})$	0.0235
3	edad desconocida, no comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos, come pasta frecuentemente	$P(\text{gusta pasta} = \text{sí})$	0.9774

Tabla 5: Resultados de los casos